

XSTAT-like 压缩海绵吸液膨胀填塞过程

Abaqus 简化有限元模拟分步方案与操作清单

适用目的：用于科研建模方案整理、Abaqus 建模路径规划与阶段性仿真记录。

建模主线：压缩海绵吸液膨胀-接触约束-伤道填塞-软组织相互作用-简化堵塞评价。

版本说明：第一阶段将采用理想化 XSTAT-like 海绵模型，不直接声称复现商业产品的全部专有材料与临床止血机制。

注意：本文档仅用于有限元科研建模和机理分析，第一阶段的模拟目标为“机械填塞与接触压力形成”，而不是完整临床止血疗效复现。

目录

1.第一阶段建模目标与研究边界	5
1.1 第一阶段预计回答的问题	5
1.2 第一阶段暂不纳入的内容	5
2.总体分步路线	5
3.Model 1: 单颗海绵自由膨胀	6
3.1 目标	6
3.2 推荐几何参数	6
3.3 材料模型建议	6
3.4 膨胀实现方式	6
3.5 Abaqus 操作步骤	7
3.6 通过标准	7
4.Model 2: 单颗海绵在刚性圆筒内受限膨胀	7
4.1 目标	7
4.2 推荐几何	7
4.3 接触设置	8
4.4 Abaqus 操作步骤	8
4.5 输出指标	8
4.6 通过标准	8
5.Model 3: 单颗海绵在刚性盲端伤道内堵塞	8
5.1 目标	8
5.2 推荐伤道几何	9
5.3 操作要点	9
5.4 评价指标	9
5.5 通过标准	9
6.Model 4: 多颗海绵在刚性盲端伤道内膨胀堵塞	9
6.1 目标	9
6.2 数量递增策略	10
6.3 初始构型建议	10
6.4 接触设置	10

6.5 输出指标	10
6.6 通过标准	10
7.Model 5: 多颗海绵与软组织伤道相互作用	11
7.1 目标	11
7.2 软组织几何建议	11
7.3 软组织材料建议	11
7.4 边界条件建议	11
7.5 输出指标	11
7.6 通过标准	12
8.Model 6: 加入出血口的机械堵塞评价	12
8.1 目标	12
8.2 出血口设置	12
8.3 三类简化堵塞判据	12
8.4 第一阶段做法	12
9.Abaqus 实施要点	13
9.1 求解器选择	13
9.2 准静态控制	13
9.3 网格建议	13
9.4 膨胀方向控制	13
9.5 接触稳定性	13
10.参数建议与敏感性分析	14
10.1 第一版推荐参数	14
10.2 建议敏感性分析矩阵	14
10.3 优先级	14
11.后处理指标与图表组织	15
11.1 后处理指标	15
11.2 推荐图表结构	15
12.推荐文件命名与迭代记录方式	15
12.1 每次迭代应记录的信息	16
13.常见问题与排查清单	16
附录 A: 最小可行模型操作清单	16

附录 B：可直接用于记录的参数表	17
------------------------	----

1.第一阶段建模目标与研究边界

第一阶段将不会直接建立真实人体躯干、完整血流、凝血级联和多颗商业海绵的全耦合模型。预估达成目标为：在简化伤道内，复现 XSTAT-like 压缩海绵吸液后发生大变形，并通过与伤道壁及相邻海绵的接触形成机械堵塞的物理过程。

1.1 第一阶段预计回答的问题

- 1.单颗压缩海绵能否在 0-20s 内从压缩态膨胀到目标尺寸？
- 2.膨胀受到刚性伤道约束后，是否能够稳定产生壁面接触压力？
- 3.多颗海绵同时膨胀时，是否能够形成整体堵塞结构？
- 4.将伤道壁由刚体改为软组织后，组织变形和接触压力是否仍然合理？
- 5.在设定出血口区域后，是否可以用接触压力、残余流道面积和填充率评价机械堵塞潜力？

1.2 第一阶段暂不纳入的内容

- 1.不模拟真实人体胸腹腔或复杂解剖结构。
- 2.不模拟凝血级联、血小板、纤维蛋白形成等生化过程。
- 3.不直接做完整流固耦合（FSI）。
- 4.不直接模拟 92 颗或更多海绵的完整商业产品构型。
- 5.不把模拟结论表述为临床止血疗效，只表述为机械堵塞和压迫能力。

2.总体分步路线

预计采用由易到难的验证链条。每一步只增加一个新的复杂因素，避免在同一个模型中同时引入材料非线性、接触、多颗粒、软组织和流动耦合。

阶段	模型名称	新增复杂因素	核心目的	通过标准
Model1	单颗自由膨胀	吸液膨胀应变	校准膨胀曲线	目标时间内达到预期尺寸，单元无严重畸变
Model2	单颗+刚性圆筒	接触约束	测试壁面接触压力	接触稳定，无明显穿透或异常动能
Model3	单颗+刚性盲端伤道	伤道几何	从受限膨胀过渡到堵塞	海绵形成局部堵塞并输出 CPRESS
Model4	多颗+刚性盲端伤道	多颗接触	研究堆积堵塞	多颗海绵稳定膨胀并形成整体堵塞结构
Model5	多颗+软组织伤道	软组织变形	研究海绵-组织相互作用	组织变形合理，接触压力分布可解释
Model6	多颗+软组织+出血口	堵塞判据	初步评价机械止血潜力	可定量输出堵塞率、出血口压力和残余流道面积

推荐的实际操作顺序是：先在 Model 1 和 Model 2 中把材料、膨胀、接触和求解稳定性调通，再将相同设置迁移到更复杂的伤道模型中。

3.Model 1：单颗海绵自由膨胀

3.1 目标

验证 Abaqus 能否通过“热膨胀类比吸液膨胀”的方式复现单颗压缩海绵的自由膨胀过程。此阶段不加入伤道、不加入接触、不加入血流。

3.2 推荐几何参数

参数	建议值	说明
海绵形状	圆柱体	第一版先采用理想化规则几何
初始直径	9.8mm	可作为 XSTAT-like minisponge 量级参考
初始高度	5mm	压缩态高度
目标高度	40-50mm	以 45mm 作为第一版目标值
模拟时间	20s	代表吸液膨胀完成时间尺度

3.3 材料模型建议

- 1.调试阶段：可压缩线弹性材料，目的是排查膨胀方向、边界条件和网格问题。
- 2.正式第一版：Hyperfoam 或可压缩超弹性材料，更符合海绵类多孔材料的大变形特征。
- 3.后续提升：采用用户子程序或多孔弹性模型，将吸液程度与膨胀应变耦合。

3.4 膨胀实现方式

第一版建议采用 thermalexpansionanalogy。温度不是实际温度，而是一个代表吸液程度的场变量。设置思路如下：

- 1.将温度场 T 从 0 增加到 1。
- 2.用 amplitude 控制 T(t)，使其在 20s 内从 0 增加到 1。
- 3.通过各向异性热膨胀系数控制海绵在不同方向的膨胀。
- 4.如果只考虑轴向恢复，则径向膨胀系数可先设为 0 或很小，轴向膨胀系数设为目标伸长比减 1。

若初始高度为 5mm，目标高度为 45mm，则轴向膨胀比 $\lambda_z = 45/5 = 9$ 。若温度场从 0 增加到 1，则轴向热膨胀系数可初步设为 $\alpha_z = 8$ 。

方向	调试取值	说明
径向	0 或 0.1-0.2	先弱化径向膨胀，降低数值不稳定性
环向	0 或 0.1-0.2	与径向一致
轴向	8 左右	使高度从 5mm 变为约 45mm

3.5 Abaqus 操作步骤

- 1.Part: 建立直径 9.8mm、高 5mm 的三维圆柱体。
- 2.Property: 定义可压缩材料；调试阶段可先用线弹性，后续改为 Hyperfoam。
- 3.Expansion: 定义各向异性热膨胀系数，优先沿轴向膨胀。
- 4.Step: 可先使用 Static General；如果后续接触复杂，则统一改为 Dynamic Explicit。
- 5.Load/Predefined Field: 设置温度场 $T(t)$ ，用 amplitude 控制 0-20s 的吸液过程。
- 6.Mesh: 使用 C3D8R 或 C3D8RH；初始网格不宜过粗，至少保证高度方向有 3-5 层单元。
- 7.Output: 输出位移、应变、应力、单元体积变化和高度随时间变化。

3.6 通过标准

- 1.20s 后高度达到 40-50mm 的目标区间。
- 2.膨胀过程连续，没有突跳式畸变。
- 3.单元没有严重负体积、过度扭曲或异常应力集中。
- 4.膨胀方向与预期一致。

4.Model 2: 单颗海绵在刚性圆筒内受限膨胀

4.1 目标

在 Model 1 的基础上加入刚性伤道壁，验证海绵膨胀受限后能否稳定产生壁面接触压力。这一步开始引入接触非线性，但不引入软组织变形。

4.2 推荐几何

构件	建议参数	说明
海绵	直径 9.8mm，高 5mm	沿用 Model 1
刚性圆筒	内径 12-15mm，长度 50-60mm	先采用比海绵略大的圆筒，便于接触调试
分析时间	20s	沿用自由膨胀时间尺度

4.3 接触设置

项目	第一版设置	后续敏感性分析
法向接触	Hard contact	保持不变
切向接触	Frictionless	摩擦系数 $\mu=0.1, 0.3, 0.5$
接触算法	General Contact	多颗海绵阶段仍沿用
圆筒类型	Analytical rigid surface	后续可改为离散刚体或软组织

4.4 Abaqus 操作步骤

- 1.建立刚性圆筒，设置为 Analytical Rigid Surface 或刚体壳面。
- 2.将海绵放入圆筒内，避免初始穿透。
- 3.定义 General Contact，先采用无摩擦接触。
- 4.沿用 Model 1 的膨胀场和材料参数。
- 5.使用 Abaqus/Explicit 进行求解，尽量保证过程为准静态膨胀。
- 6.检查 ALLKE/ALLIE，若动能比例过高，应延长加载时间或降低膨胀速率。

4.5 输出指标

- 1.CPRESS：壁面接触压力分布。
- 2.CAREA 或接触面积相关输出：接触区域变化。
- 3.海绵位移和变形轮廓。
- 4.反力随时间变化。
- 5.动能/内能比例，用于判断是否接近准静态。

4.6 通过标准

- 1.海绵能够与壁面稳定接触。
- 2.接触压力分布连续，无明显数值噪声尖峰。
- 3.没有严重接触穿透或单元崩溃。
- 4.动能不应长期占主导，否则该过程更像动态冲击而非吸液膨胀。

5.Model 3：单颗海绵在刚性盲端伤道内堵塞

5.1 目标

将简单圆筒改为盲端伤道，使模型从“受限膨胀”过渡到“堵塞”。此阶段仍不模拟 applicator 推入过程，直接将海绵放置在伤道内部。

5.2 推荐伤道几何

参数	建议值	说明
伤道入口直径	15mm	第一版取适中直径，避免过强约束
伤道深度	60mm	能容纳膨胀后的单颗海绵
底部	封闭	模拟盲端腔体
入口	开放	观察海绵是否被挤出或形成入口堵塞

5.3 操作要点

- 1.将海绵初始位置设在伤道内部，可先居中放置。
- 2.伤道壁仍设为刚性，底部封闭。
- 3.保持 Model 2 中已经验证过的接触设置。
- 4.输出不同时间点的海绵外形和接触压力。
- 5.重点观察入口附近是否存在明显残余空隙。

5.4 评价指标

- 1.填充率：海绵变形后占据伤道腔体的程度。
- 2.接触面积比例：伤道壁被海绵接触的面积占比。
- 3.入口残余空隙：膨胀后入口处是否仍存在明显连通通道。
- 4.CPRESS 分布：侧壁、底部和入口附近的压力差异。

5.5 通过标准

单颗海绵膨胀后应能形成局部堵塞，并在伤道侧壁或底部形成稳定接触压力。若单颗海绵无法覆盖整个腔体，这是合理结果，不应强行解释为完全堵塞。

6.Model 4：多颗海绵在刚性盲端伤道内膨胀堵塞

6.1 目标

研究多个海绵同时膨胀时的堆积、相互挤压和整体堵塞能力。此阶段是第一阶段研究中最关键的力学模型之一。

6.2 数量递增策略

子阶段	海绵数量	目的
4A	3 颗	验证海绵-海绵接触是否稳定
4B	5 颗	观察初步堆积堵塞
4C	10 颗	形成明显多颗堵塞结构
4D	20-30 颗	接近更真实的堵塞密度，但仍保持可计算性
后期扩展	更多颗	只在前述模型稳定后再尝试

6.3 初始构型建议

1. 优先使用规则排布，例如沿伤道轴向依次排列。
2. 保持颗粒之间有轻微间隙，避免初始穿透。
3. 在规则构型跑通后，再引入随机位置和随机姿态。
4. 暂不模拟 applicator 内的输送过程，避免引入过多接触和摩擦复杂性。

6.4 接触设置

此阶段需要同时考虑海绵-伤道壁接触和海绵-海绵接触。建议继续使用 **General Contact**。第一版仍可无摩擦，模型稳定后再进行摩擦敏感性分析。

6.5 输出指标

指标	含义	用途
平均接触压力	伤道壁面 CPRESS 的空间平均	评价整体压迫能力
最大接触压力	局部最高 CPRESS	识别局部高压风险
接触面积比例	被海绵接触的伤道壁面积占比	评价堵塞覆盖程度
入口残余空隙	入口处未被占据的空间	评价是否仍存在开放流道
海绵间孔隙	颗粒之间的剩余空隙	评价潜在流体通路
动能/内能比例	数值动力学稳定性指标	判断是否为准静态膨胀

6.6 通过标准

1. 多颗海绵能够稳定膨胀，不发生大规模单元崩溃。
2. 海绵之间接触稳定，没有严重初始穿透或非物理弹飞。
3. 伤道内形成可解释的整体堵塞结构。
4. 输出指标随海绵数量增加呈现合理趋势。

7.Model 5：多颗海绵与软组织伤道相互作用

7.1 目标

将刚性伤道壁替换为可变形软组织，研究海绵膨胀导致的伤道壁变形、局部压迫和组织应变分布。此阶段只改变伤道壁材料和边界条件，其他设置尽量沿用 Model 4。

7.2 软组织几何建议

参数	建议值	说明
组织块形状	圆柱或长方体	中间挖出伤道
组织外径/宽度	40-80mm	足够大以降低边界效应
组织长度	60-100mm	覆盖伤道全长
伤道直径	15mm 起步	与前述刚性模型保持一致
伤道深度	60mm 起步	与 Model3/4 保持一致

7.3 软组织材料建议

模型	优点	使用建议
Neo-Hookean	参数少，容易稳定	第一版优先使用
Mooney-Rivlin	比 Neo-Hookean 更灵活	有实验数据时使用
Ogden	适合大变形软组织	参数获取和稳定性要求更高

软组织通常近不可压缩。建议使用 hybrid 单元，如 C3D8H 或 C3D8RH，避免普通低阶单元在近不可压缩条件下出现体积锁定。

7.4 边界条件建议

- 1.不要把组织外表面全部固定死，否则会人为放大壁面压力。
- 2.可固定组织底面轴向位移，并允许侧向一定程度变形。
- 3.可在外侧面施加弱约束或对称约束，但需做边界条件敏感性分析。
- 4.保持伤道入口开放，以观察海绵和组织共同变形后的残余空间。

7.5 输出指标

- 1.组织位移和伤道闭合程度。
- 2.伤道壁 CPRESS 分布。
- 3.组织最大主应变或等效应变。
- 4.高应变区域面积，用于评估局部过度压迫。

5.海绵-组织接触区域的演化过程。

7.6 通过标准

海绵膨胀后应能压迫伤道壁并形成机械堵塞，但组织不应出现明显非物理畸变。若组织变形过大，应检查材料参数、边界条件、膨胀速率和网格质量。

8.Model 6：加入出血口的机械堵塞评价

8.1 目标

在简化伤道中加入一个出血口区域，但仍不直接进行完整血流-固体耦合。此阶段主要建立几何和力学意义上的堵塞判据。

8.2 出血口设置

项目	建议设置	说明
位置	伤道底部或侧壁	根据研究问题选择
形状	小圆形区域	代表血管破口
直径	2-5mm 起步	可做敏感性分析
输出区域	出血口周围局部表面	用于提取接触压力和残余空隙

8.3 三类简化堵塞判据

判据一：出血口附近接触压力。若出血口附近的接触压力达到或超过设定的血管内压量级，可认为具有机械压迫潜力。

判据二：残余流道面积。计算膨胀后仍然连通入口与出血口的残余截面积，定义堵塞率 $R_{block}=1-A_{residual}/A_0$ 。

判据三：弱耦合流量计算。先用 Abaqus 获得膨胀后的几何或等效孔隙率，再将其导入 Darcy/Brinkman 或 CFD 模型中估计流量衰减。（此方法建议放在后续阶段。）

8.4 第一阶段做法

优先采用“出血口附近接触压力+残余流道面积”两个指标，暂不追求完整血液流场，而是建立可以重复与解释的机械堵塞效果，预计达成效果为“具有机械堵塞潜力”或“展现流道关闭趋势”，而不是“完成止血”。

9.Abaqus 实施要点

9.1 求解器选择

模型阶段	推荐求解器	原因
Model1	Standard 或 Explicit	无接触时两者均可
Model2-4	Explicit	接触和大变形更稳定
Model5-6	Explicit 优先	多体接触+软组织大变形更适合显式求解

9.2 准静态控制

虽然使用 Explicit，但物理过程应尽量接近准静态吸液膨胀，而不是动态冲击。需要重点监控 ALLKE/ALLIE。若动能过高，可采取以下措施：

1. 延长膨胀加载时间。
2. 使 amplitude 更平滑，避免突变。
3. 降低质量缩放或谨慎使用 mass scaling。
4. 检查接触初始穿透和过硬材料参数。

9.3 网格建议

1. 海绵高度方向至少设置 3-5 层单元，后续可加密到 8-12 层。
2. 大变形区域避免过高长宽比单元。
3. 软组织近不可压缩时优先使用 hybrid 单元。
4. 多颗海绵模型中应在精度和计算成本之间折中，不宜一开始极细网格（建议初始时采用默认密度与网格大小即可。）

9.4 膨胀方向控制

如果海绵为圆柱体并需要沿自身轴向膨胀，必须确保材料局部坐标系与海绵轴向一致。多颗海绵具有不同姿态时，应为每颗海绵分配对应的局部材料方向，否则膨胀方向可能错误。

9.5 接触稳定性

1. 避免初始几何穿透。
2. 先用无摩擦接触跑通，再加入摩擦。
3. 多颗海绵之间建议留出轻微初始间隙。
4. 若接触压力出现尖峰，检查网格、接触刚度、膨胀速率和初始构型。

10. 参数建议与敏感性分析

10.1 第一版推荐参数

类别	参数	第一版建议值
海绵几何	直径	9.8mm
海绵几何	初始高度	5mm
海绵几何	目标高度	45mm
膨胀过程	完成时间	20s
膨胀过程	轴向膨胀系数	约 8
膨胀过程	径向/环向膨胀系数	0-0.5，视阶段调整
伤道几何	刚性伤道直径	15mm 起步
伤道几何	刚性伤道深度	60mm 起步
接触	摩擦系数	0 起步，后续 0.1/0.3/0.5
海绵数量	多颗模型	3->5->10->20-30

10.2 建议敏感性分析矩阵

因素	取值建议	观察结果
伤道直径	10,15,20mm	填充率、接触压力、残余空隙
海绵数量	3,5,10,20	堵塞趋势、接触面积比例
摩擦系数	0,0.1,0.3,0.5	海绵滑移、堆积稳定性
轴向膨胀比	6,8,10	接触压力和过度压迫风险
径向膨胀比	1.0,1.2,1.5,2.0	侧壁压力和堵塞效率
软组织刚度	低/中/高三组	组织变形和壁面压力

10.3 优先级

优先分析海绵数量、伤道直径和膨胀比。这三个因素最直接决定堵塞形态和接触压力。摩擦和软组织刚度可以作为第二层敏感性分析。

11.后处理指标与图表组织

11.1 后处理指标

指标	计算或提取方式	解释
高度-时间曲线	读取海绵顶部节点位移	验证自由膨胀过程
CPRESS-时间曲线	提取伤道壁接触压力	评价压迫能力
平均接触压力	壁面 CPRESS 空间平均	评价整体受压程度
接触面积比例	接触区域面积/伤道壁面积	评价堵塞覆盖
填充率	海绵占据体积/伤道空腔体积	评价空间占据
残余流道面积	膨胀后仍连通的空隙截面积	评价堵塞程度
组织最大主应变	软组织场输出	评价局部组织变形风险
动能/内能比例	Historyoutput:ALLKE/ALLIE	评价显式准静态程度

11.2 推荐图表结构

图号	内容	目的
图 1	单颗自由膨胀形态及高度-时间曲线	证明膨胀实现正确
图 2	单颗受限膨胀及 CPRESS 云图	证明接触压力形成
图 3	多颗海绵在刚性伤道内的膨胀堵塞过程	展示堆积堵塞机制
图 4	软组织伤道中的海绵-组织相互作用	展示组织变形和壁面压力
图 5	堵塞指标随海绵数量/伤道直径变化	建立参数-性能关系

图像应避免只展示最终云图。更有价值的组织方式是展示 0s、5s、10s、20s 的过程图，并配合定量曲线。

12.推荐文件命名与迭代记录方式

为了避免模型复杂后难以追踪，建议采用统一文件命名规则。

文件名示例	含义
M01_single_free_swelling_v01.cae	单颗自由膨胀模型第 1 版
M02_single_rigid_tube_fric0_v01.cae	单颗刚性圆筒无摩擦接触模型
M03_single_blind_cavity_D15_v01.cae	单颗刚性盲端伤道模型，伤道直径 15mm
M04_multi10_rigid_cavity_mu03_v01.cae	10 颗刚性伤道模型，摩擦系数 0.3
M05_multi10_soft_tissue_NH_v01.cae	10 颗软组织伤道模型，Neo-Hookean 组织材料
M06_bleeding_orifice_D3_v01.cae	出血口直径 3mm 的堵塞评价模型

12.1 每次迭代应记录的信息

- 1.几何参数：海绵尺寸、伤道直径、伤道深度、海绵数量。
- 2.材料参数：海绵模型、软组织模型、密度、超弹性参数。
- 3.膨胀参数：膨胀比、膨胀时间、amplitude 曲线。
- 4.接触参数：摩擦系数、接触类型、是否存在初始间隙。
- 5.求解参数：步长、质量缩放、输出频率。
- 6.结果摘要：是否收敛/稳定、最大 CPRESS、平均 CPRESS、填充率、主要异常。

13.常见问题与排查清单

问题	可能原因	排查方式
海绵膨胀方向错误	材料局部坐标系设置错误	检查 orientation，确认轴向与膨胀方向一致
单元严重畸变	膨胀过快、网格过差、材料过软或过硬	放缓 amplitude、加密网格、调整材料参数
接触压力出现尖峰	初始穿透、接触刚度过强、网格局部过粗	检查初始几何、细化接触区域、平滑加载
海绵被弹出伤道	膨胀速率过快、入口缺少合理约束、摩擦过低	降低加载速率，加入合理摩擦，检查入口几何
Explicit 动能过高	过程不再是准静态	延长总时间，减小质量缩放，检查接触冲击
软组织压力过高	外边界约束过强或组织刚度过高	放松边界条件，进行组织刚度敏感性分析
多颗模型不稳定	初始穿透、接触数过多、排列过密	减少颗数，增大初始间隙，先使用规则排布

附录 A：最小可行模型操作清单

建议从下面这个模型开始：一颗直径 9.8mm、高 5mm 的压缩海绵，放入直径 15mm、深 60mm 的刚性盲端圆柱伤道中，在 20s 内沿轴向膨胀到约 45mm，观察其变形、接触压力和堵塞效果。

步骤	操作内容	完成检查
1	建立海绵圆柱体：D=9.8mm,H=5mm	几何尺寸正确
2	建立刚性盲端伤道：D=15mm,L=60mm	入口开放，底部封闭
3	定义海绵材料：调试阶段可先用可压缩线弹性	材料可计算，密度合理
4	定义各向异性热膨胀：轴向 $\alpha_z \approx 8$	自由膨胀可达到目标高度
5	设置温度场 T(t)：0-20s 从 0 到 1	amplitude 平滑
6	定义 GeneralContact：先无摩擦	无初始穿透
7	使用 Explicit 求解	检查 ALLKE/ALLIE
8	输出 CPRESS、位移、接触面积和能量项	结果文件可后处理

步骤	操作内容	完成检查
9	保存关键时间点图像：0、5、10、20s	可展示膨胀堵塞过程
10	记录最大/平均接触压力和残余空隙	形成初步定量结果

附录 B：可直接用于记录的参数表

参数类别	参数名称	数值	备注
模型信息	模型编号		例如 M03_v01
几何	海绵直径/mm		
几何	海绵初始高度/mm		
几何	伤道直径/mm		
几何	伤道深度/mm		
几何	海绵数量		
材料	海绵材料模型		Linearelastic/Hyperfoam/其他
材料	软组织材料模型		若有
膨胀	轴向膨胀系数		
膨胀	径向/环向膨胀系数		
膨胀	膨胀完成时间/s		
接触	摩擦系数		
求解	求解器		Standard/Explicit
求解	质量缩放		若使用需记录
结果	最大 CPRESS		
结果	平均 CPRESS		
结果	填充率		
结果	残余流道面积		
备注	异常或修改建议		